



# 厦门大学《数值分析》参考答案

信息科学与技术学院计算机 2006 年级计算机专业

主考教师：曲延云 鞠颖 试卷类型：(A 卷)

1. (15%) 假设计算球体积允许其相对误差限为 2%，求测量球半径的相对误差限最大为多少？

解：  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

$$\varepsilon(V) = \frac{dV}{dR} \varepsilon(R) = 4\pi R^2 \varepsilon(R)$$

$$\varepsilon_r(V) = \frac{\varepsilon(V)}{V} = 3|\varepsilon_r(R)|$$

$$\therefore |\varepsilon_r(R)| = 3|\varepsilon_r(R)| \leq 2\%$$

$$\therefore |\varepsilon_r(R)| \leq 0.00667 \quad \text{答：测量球半径的相对误差限最大为 0.00667。}$$

2. (15%) 求一个次数不高于 5 的多项式  $P_5(x)$  满足下列插值条件：

$$P_5(0) = 2, \quad P_5(1) = 1, \quad P_5(2) = 2, \quad P_5'(0) = -2, \quad P_5'(1) = -1, \quad P_5''(0) = -10$$

解： 1) 先利用 Newton 法构造二次多项式

$$N_2(x) = P_5(0) + P_5[0,1] + P_5[0,1,2]x(x-1) = x^2 - 2x + 2$$

2) 在此基础上构造 5 次多项式

$$P_5(x) = N_2(x) + (ax^2 + bx + c)x(x-1)(x-2)$$

因为  $P_5'(0) = -2$ ，推出  $N_2'(0) + (x-1)(x-2)(ax^2 + bx + c)|_{x=0} = -2 + 2c = -2$ ， $c=0$

又  $P_5'(1) = -1$ ，推出  $N_2'(1) + x(x-2)(ax^2 + bx + c)|_{x=1} = -1$ ， $a+b=1$  (1)

又  $P_5''(0) = -10$ ，推出  $2 + 4b = -10$  (2)

解(1)(2)组成的方程组得， $a=4, b=-3$

所构造的 5 次多项式为：

$$P_5(x) = x^2 - 2x + 2 + (4x^2 - 3x)x(x-1)(x-2) = 4x^5 - 15x^4 + 17x^3 - 5x^2 - 2x + 2$$

3. (15%) 构造在区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上的正交多项式  $P_0(x), P_1(x), P_2(x)$ ，并利用所构造的正交多项式求  $a, b, c$ ，使

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} [aP_2(x) + bP_1(x) + cP_0(x) - \sin x]^2 dx \text{ 达到最小。}$$

解： 1) 构造在  $[0, \pi/2]$  上的正交多项式  $P_0(x), P_1(x), P_2(x)$

令  $P_0(x) = 1, P_1(x) = x - \alpha_1$

由  $(P_0(x), P_1(x)) = 0$ ,  $\int_0^{\pi/2} (x - \alpha_1) dx = 0$ , 推出  $\alpha_1 = \pi/4$

所以  $P_1(x) = x - \pi/4$

令  $P_1(x) = (x - \alpha_2)P_1(x) - \beta P_0(x)$

由  $(P_0(x), P_2(x)) = 0$ , 推出  $\beta = \frac{(xP_1(x), P_0(x))}{(P_0(x), P_0(x))} = \pi^2/48$

由  $(P_1(x), P_2(x)) = 0$ , 推出  $\alpha = \frac{(xP_1(x), P_1(x))}{(P_1(x), P_1(x))} = \pi/4$

所以  $P_2(x) = (x - \frac{\pi}{4})^2 - \frac{\pi^2}{48} = x^2 - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi^2}{24}$

2) 利用最佳平方逼近求系数 a, b, c, 由于  $P_0, P_1, P_2$  是正交多项式, 所以,

$$a = \frac{(\sin x, P_2(x))}{(P_2(x), P_2(x))} = \frac{5760}{\pi^3} \left( \frac{\pi^2}{24} + \frac{\pi}{2} - 2 \right)$$

$$b = \frac{(\sin x, P_1(x))}{(P_1(x), P_1(x))} = \frac{96}{\pi^3} (1 - \pi/4)$$

$$c = \frac{(\sin x, P_0(x))}{(P_0(x), P_0(x))} = \frac{2}{\pi}$$

另解:

1) 利用 Legendre 正交多项式构造本题所求的正交多项式

Legendre 正交多项式:  $P_0(t) = 1, P_1(t) = t, P_2(t) = (3t^2 - 1)/2, t \in [-1, 1]$

则令  $x = \frac{\pi}{4}(1+t), x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 推出  $t = \frac{4}{\pi}x - 1$ ,

带入上面三个多项式, 得

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = \frac{4}{\pi}x - 1, P_2(x) = \frac{24}{\pi^2}x^2 - \frac{12}{\pi}x + 1$$

$$2) a = \frac{(\sin x, P_2(x))}{(P_2(x), P_2(x))} = \frac{15}{\pi^3} (\pi^2 + 8\pi - 32)$$

$$b = \frac{(\sin x, P_1(x))}{(P_1(x), P_1(x))} = 6 \left( \frac{4}{\pi^2} - \frac{1}{\pi} \right)$$

$$c = \frac{(\sin x, P_0(x))}{(P_0(x), P_0(x))} = \frac{2}{\pi}$$

4. (15%) 对于高斯型求积公式  $\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ ，证明：求积系数

$$A_k > 0, k=0, 1, 2, \dots, n, \text{ 且 } \sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b \rho(x) dx.$$

证明：构造过 Gauss 型求积节点  $\{x_k\}_{k=0}^n$  的拉格朗日基函数  $l_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$  ( $j=0, 1, \dots, n$ ),

则这些基函数是  $n$  次多项式，且  $l_j(x_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

1) 取被积函数  $f(x) = [l_j(x)]^2$ ，则该函数为  $2n$  次多项式，因为高斯型求积公式的代数精度为  $2n+1$ ，所以利用高斯型求积公式求解时，精确成立，即

$$\int_a^b \rho(x) [l_j(x)]^2 dx = \sum_{k=0}^n A_k [l_j(x_k)]^2 = A_j > 0$$

2) 取被积函数  $f(x) = 1$ ，则利用高斯型求积公式求解时，精确成立，即

$$\int_a^b \rho(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k \cdot 1 = \sum_{k=0}^n A_k$$

5.(15%) 应用 Doolittle 方法解线性方程组 (10)

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 3 \\ -x_1 - 3x_2 &= 2 \end{aligned}$$

解：Doolittle 分解  $A = LU = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ i & i & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ & & \ddots & i \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$

以任何形式表示出上述杜利特尔分解形式的就给 5 分，单位下三角阵误作下三角阵的 3 分

①  $u_{1i} = a_{1i} (i=1, 2, \dots, n)$ ,  $l_{i1} = a_{i1} / u_{11} (i=2, 3, \dots, n)$ ,

计算  $U$  的第  $r$  行,  $L$  的第  $r$  列元素 ( $r=2, 3, \dots, n$ ).

②  $u_{ri} = a_{ri} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{ki} \quad (i = r, r+1, \dots, n);$

③  $l_{ir} = (a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}) / u_{rr} \quad (i = r+1, \dots, n; \text{ 且 } r \neq n);$

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} y_1 = b_1; \\ y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \begin{cases} x_n = y_n / u_{nn}; \\ x_i = (y_i - \sum_{k=i+1}^n u_{ik} x_k) / u_{ii} \end{cases}$$

有任何形式表示求解过程为先求解下三角方程组  $Ly=b$ , 解得  $y$ ; 然后再求解上三角方程组  $Ux=y$ , 解得  $x$  的 5 分  
 $y = [0 \ 3 \ 0.5]'$ ,  $x = [1 \ -1 \ 1]'$ ,

6.(15%) 设  $A = \begin{bmatrix} 10 & a & 0 \\ b & 10 & b \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix}$ ,  $\det A \neq 0$ , 用  $a, b$  表示方程组  $Ax = d$  的 Jacobi 迭代法及 Gauss-Seidel

迭代法收敛的充分必要条件。(20)

解:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ -a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -a_{n-1,1} & -a_{n-1,2} & \cdots & 0 \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1,n-1} & -a_{1n} \\ & 0 & \cdots & -a_{2,n-1} & -a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 0 & -a_{n-1,n} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

写出  $D = \begin{bmatrix} 10 & & \\ & 10 & \\ & & 5 \end{bmatrix}$ ,  $L = \begin{bmatrix} -b & & \\ & -a & \\ & & \end{bmatrix}$ ,  $U = \begin{bmatrix} & -a & 0 \\ & & -b \\ & & \end{bmatrix}$

$$B_J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ -\frac{b}{10} & 0 & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a}{5} & 0 \end{bmatrix},$$

Jacobi 迭代矩阵  $B_J = I - D^{-1}A = D^{-1}(L+U)$ ，以任何形式推导出结果

$$B_G = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ 0 & \frac{ab}{100} & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a^2b}{500} & \frac{ab}{50} \end{bmatrix},$$

Gauss-Seidel 迭代矩阵  $B_G = (D-L)^{-1}U$ ，以任何形式给出下面结果

迭代法收敛的充要条件是迭代矩阵的谱半径  $\rho(B) < 1$ ，

$B_J$  的特征值为  $-\sqrt{\frac{3ab}{100}}$ ,  $0$ ,  $\sqrt{\frac{3ab}{100}}$ ，此结果 1 分，收敛的充分必要条件是  $\sqrt{\frac{3ab}{100}} < 1$ ，

$B_G$  的特征值为  $0$ ,  $0$ ,  $\frac{3ab}{100}$ ，此结果 1 分，收敛的充分必要条件是  $\frac{3ab}{100} < 1$ ，

7. (10%) 利用 Newton 法求解下列方程组：(15)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 5 = 0 \\ (x-1)y - 3x - 1 = 0 \end{cases}$$

在  $(1, 1)$  附近的近似解，迭代二次求  $(x^{(1)}, y^{(1)})^T, (x^{(2)}, y^{(2)})^T$ 。

解：写出二元牛顿迭代公式  $X^{(k+1)} = X^{(k)} - J(X^{(k)})^{-1}F(X^{(k)})$  得 5 分，考虑到此题会做的同学

较少，放宽为一元牛顿迭代公式  $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ ，或以画图形式给出牛顿迭代原理得 5 分，

没有公式但以任何形式解释牛顿迭代意义的 3 分

$$\text{写出雅克比矩阵 } J(X^{(k)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ y & 3 & x & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{第一步迭代结果: } \begin{bmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4.5 \end{bmatrix}$$

第二步迭代结果:  $\begin{bmatrix} x^{(2)} \\ y^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 9 \\ 1.5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19.25 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.21 \\ 3.41 \end{bmatrix}$